

Arquitetura de Computadores

Eng. Informática, ESTiG/IPB

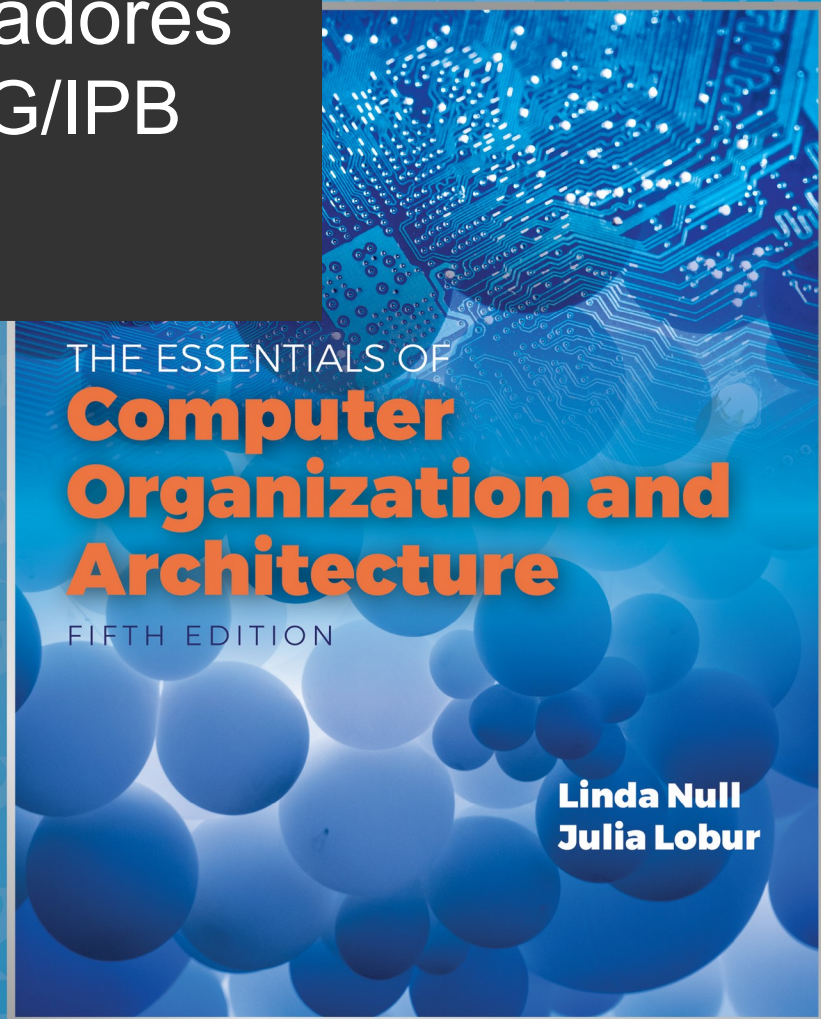
2025/2026

José Rufino

(baseado no Capítulo 1 do livro “The Essentials of Computer Organization and Architecture” de Linda Null e Julia Lobur)

Unidade 1:

Introdução



Objetivos



- perceber a diferença entre **organização de computadores** e **arquitetura de computadores**
- compreender as **unidades de medição** usadas nos sistemas de computação
- valorizar a **evolução dos computadores**
- entender o sistema de computação como um **sistema por camadas**
- saber explicar a **arquitetura de von Neumann** e o papel dos seus componentes básicos

1.1 Visão Geral



Porquê estudar organização e arquitetura de computadores?

- desenhar melhores programas, incluindo software de sistema (compiladores, sistemas operativos, *device drivers*, ...)
- otimizar o comportamento de programas
- avaliar o desempenho de sistemas de computação
- compreender compromissos temporais, espaciais e económicos

1.1 Visão Geral



- **organização de computadores**
 - inclui todos os aspetos **físicos** do sistema de computação
 - desenho de circuitos, sinais de controlo, tipos de memória
 - *Como funciona um computador?*
- **arquitetura de computadores**
 - contempla sobretudo os aspetos **lógicos** da implementação do sistema, tal como vistos pelos programadores
 - conjuntos de instruções, formatos de instrução, tipos de dados, modos de endereçamento, número e tipo de registos
 - *Como desenhar um computador?*

1.1 Visão Geral



- **arquitetura de um computador**
 - é a combinação dos seus **componentes de hardware**, com a **arquitetura do conjunto de instruções (ISA)**
 - ISA = Instruction Set Architecture
 - a ISA define o **interface** entre
 - ... o **software** que corre na máquina,
 - ... e o **hardware** que o executa
 - *a ISA permite interatuar com a máquina*

1.1 Visão Geral



- na prática, não existe uma distinção clara entre as questões ligadas à **organização** de computadores e as ligadas à **arquitetura** de computadores ...
 - não é consensual a definição do nível em que as questões de **software** dão lugar às de **hardware** !
 - exemplo:
 - para resolver um **problema** concebe-se um **algoritmo**
 - a codificação do algoritmo dá origem a um **programa**
 - os mecanismos necessários (sistema operativo) para executar o programa obedecem a algoritmos próprios
 - o próprio hardware é implementação de algoritmos !

1.1 Visão Geral



- “os computadores são implementações de algoritmos que, por seu turno, executam outros algoritmos”
- **Princípio da Equivalência entre Software e Hardware**
 - *tudo o que pode ser feito com software pode também ser feito com hardware e vice-versa**
 - * assumindo que a velocidade não é importante
 - um computador de uso genérico pode ser programado para realizar qualquer tarefa (flexibilidade à custa de velocidade)
 - um computador especializado (e.g., um sistema embebido) privilegia a velocidade e simplicidade sobre a flexibilidade

1.2 Unidades de Medição



- unidades usadas comumente na área das tecnologias de informação e comunicação

Prefix	Symbol	Power of 10	Power of 2	Prefix	Symbol	Power of 10	Power of 2
Kilo	K	1 thousand = 10^3	$2^{10} = 1024$	Milli	m	1 thousandth = 10^{-3}	2^{-10}
Mega	M	1 million = 10^6	2^{20}	Micro	μ	1 millionth = 10^{-6}	2^{-20}
Giga	G	1 billion = 10^9	2^{30}	Nano	n	1 billionth = 10^{-9}	2^{-30}
Tera	T	1 trillion = 10^{12}	2^{40}	Pico	p	1 trillionth = 10^{-12}	2^{-40}
Peta	P	1 quadrillion = 10^{15}	2^{50}	Femto	f	1 quadrillionth = 10^{-15}	2^{-50}
Exa	E	1 quintillion = 10^{18}	2^{60}	Atto	a	1 quintillionth = 10^{-18}	2^{-60}
Zetta	Z	1 sextillion = 10^{21}	2^{70}	Zepto	z	1 sextillionth = 10^{-21}	2^{-70}
Yotta	Y	1 septillion = 10^{24}	2^{80}	Yocto	y	1 septillionth = 10^{-24}	2^{-80}

- potências de 2 (de)crescem mais rapidamente !

n	m	$(2^n - 10^m)/10^m$
10	3	2,40%
20	6	4,86%
30	9	7,37%
40	12	9,95%
50	15	12,59%

n	m	$(2^n - 10^m)/10^m$
-10	-3	-2,34%
-20	-6	-4,63%
-30	-9	-6,87%
-40	-12	-9,05%
-50	-15	-11,18%

1.2 Unidades de Medição



- quando é que se usa a **base 10** ou a **base 2** ?
- **base 10**:
 - potência (watts - W), corrente (amperes - A), tensão (volts - V), frequência (hertz - Hz (ciclos/s))
 - taxas de transferência (bits por segundo - bps)
 - capacidade total de discos rígidos e DVDs (bytes - B)
 - tempo (segundos - s) e distância (metros - m)
- **base 2**:
 - capacidade da RAM (bytes - B)
 - dimensão dos sectores dos discos (e.g., 4KB)
 - capacidade total dos CDs (bytes - B)

1.2 Unidades de Medição



- **base 10**
 - **prefixos SI** (Sistema Intern. de Unidades)

Prefix	Symbol	1000^m	10^n	Decimal	Short scale	Long scale	Since ^[1]
yotta	Y	1000^8	10^{24}	1 000 000 000 000 000 000 000 000	Septillion	Quadrillion	1991
zetta	Z	1000^7	10^{21}	1 000 000 000 000 000 000 000	Sextillion	Trilliard	1991
exa	E	1000^6	10^{18}	1 000 000 000 000 000 000	Quintillion	Trillion	1975
peta	P	1000^5	10^{15}	1 000 000 000 000 000	Quadrillion	Billiard	1975
tera	T	1000^4	10^{12}	1 000 000 000 000	Trillion	Billion	1960
giga	G	1000^3	10^9	1 000 000 000	Billion	Milliard	1960
mega	M	1000^2	10^6	1 000 000	Million		1960
kilo	k	1000^1	10^3	1 000	Thousand		1795
hecto	h	$1000^{2/3}$	10^2	100	Hundred		1795
deca	da	$1000^{1/3}$	10^1	10	Ten		1795
		1000^0	10^0	1	One		

para *GRANDES* quantidades

1.2 Unidades de Medição



- **base 10**
 - **prefixos SI** (Sistema Intern. de Unidades)

Prefix	Symbol	1000^m	10^n	Decimal	Short scale	Long scale	Since ^[1]
		1000^0	10^0	1	One		
deci	d	$1000^{-1/3}$	10^{-1}	0.1	Tenth		1795
centi	c	$1000^{-2/3}$	10^{-2}	0.01	Hundredth		1795
milli	m	1000^{-1}	10^{-3}	0.001	Thousandth		1795
micro	μ	1000^{-2}	10^{-6}	0.000 001	Millionth		1960 ^[2]
nano	n	1000^{-3}	10^{-9}	0.000 000 001	Billionth	Milliardth	1960
pico	p	1000^{-4}	10^{-12}	0.000 000 000 001	Trillionth	Billionth	1960
femto	f	1000^{-5}	10^{-15}	0.000 000 000 000 001	Quadrillionth	Billiardth	1964
atto	a	1000^{-6}	10^{-18}	0.000 000 000 000 000 001	Quintillionth	Trillionth	1964
zepto	z	1000^{-7}	10^{-21}	0.000 000 000 000 000 000 001	Sextillionth	Trilliardth	1991
yocto	y	1000^{-8}	10^{-24}	0.000 000 000 000 000 000 000 001	Septillionth	Quadrillionth	1991

para *pequenas* quantidades

1.2 Unidades de Medição

checkpoint: exercícios
1.2, 1,2*, 1.3

- **base 2**
 - **prefixos IEC** (Int. Electrotechnical Commission)

IEC prefix		Representations				Customary prefix	
Name	Symbol	Base 2	Base 1024	Value	Base 10	Name	Symbol
kibi	Ki	2^{10}	1024^1	1 024	$\sim 1.02 \times 10^3$	kilo	k, K
mebi	Mi	2^{20}	1024^2	1 048 576	$\sim 1.05 \times 10^6$	mega	M
gibi	Gi	2^{30}	1024^3	1 073 741 824	$\sim 1.07 \times 10^9$	giga	G
tebi	Ti	2^{40}	1024^4	1 099 511 627 776	$\sim 1.10 \times 10^{12}$	tera	T
pebi	Pi	2^{50}	1024^5	1 125 899 906 842 624	$\sim 1.13 \times 10^{15}$	peta	P
exbi	Ei	2^{60}	1024^6	1 152 921 504 606 846 976	$\sim 1.15 \times 10^{18}$	exa	E
zebi	Zi	2^{70}	1024^7	1 180 591 620 717 411 303 424	$\sim 1.18 \times 10^{21}$	zetta	Z
yobi	Yi	2^{80}	1024^8	1 208 925 819 614 629 174 706 176	$\sim 1.21 \times 10^{24}$	yotta	Y

para *GRANDES* quantidades

1.3 Componentes de um Computador

- ao nível mais básico, um computador consiste em:
 - um **processador** para interpretar e executar programas
 - uma **memória** para armazenar dados e programas
 - um mecanismo de transferência de dados com o exterior
- componentes a estudar, em detalhe, ao longo da disciplina
- para já, decifrar um anúncio (ver slide a seguir) será um pretexto para um primeiro contacto com os componentes
- assistir também ao conjunto sugerido de vídeos (slide ??)

1.3.1 Exemplo de um Sistema

FOR SALE: OBSOLETE COMPUTER – CHEAP! CHEAP! CHEAP!

- Compact computer
- Intel i7 Quad Core, 4.20 GHz
- 2400MHz 32GB DDR4 SDRAM
- 128KB L1 cache, 2MB L2 cache
- Dual storage (7200RPM SATA 1TB HDD, 128GB SSD)
- Wireless 802.11 + Bluetooth 4.0
- 7-in-1 card reader
- 10 USB ports, 1 serial port, 4 PCI expansion slots (1 PCI, 1 PCI x 16, 2 PCI x 1), HDMI
- 24" widescreen LCD monitor, 16:10 aspect ratio, 1920 x 1200 WUXGA, 300 cd/m², active matrix, 1000:1 (static), 8ms, 24-bit color (16.7 million colors), VGA/DVI input, 2 USB ports
- 16x CD/DVD +/- RW drive
- 1GB PCIe video card
- PCIe sound card
- Gigabit Ethernet

SSD

Quad Core

SDRAM

802.11

USB

PCIe

L1 cache

O que significa tudo isto?



1.3.1 Exemplo de um Sistema

O processador é o “cérebro” do sistema; executa as instruções dos programas; neste caso é um Intel i7 Quad Core (4 núcleos) com frequência de 4.2 GHz.

Atualmente:

4/8/16/32/64/128... cores, 3.x/4.x/5.x GHz



CHEAP! CHEAP! CHEAP!

• Compact computer

- Intel i7 Quad Core, 4.20 GHz
- 2400MHz 32GB DDR4 SDRAM
- 12MB L1 cache, 2MB L2 cache
- Dual storage (7200RPM SATA 1TB HDD, 128GB SSD)
- Wireless 802.11 + Bluetooth 4.0
- 7-in-1 card reader
- 10 USB ports, 1 serial port, 4 PCI expansion slots (1 PCI, 1 PCI x 16, 2 PCI x 1), HDMI
- 24" widescreen LCD monitor, 16:10 aspect ratio, 1920 x 1200 WUXGA, 300 cd/m², active matrix, 1000:1 (static), 8ms, 24-bit color (16.7 million colors), VGA/DVI input, 2 USB ports

Um barramento movimenta dados dentro do computador. Quanto mais rápido melhor. Este liga a CPU à memória e funciona a 2400 MHz.

Atualmente: DDR4 1600 ... 3200 MHz, DDR5 4000 ... 6400 MHz

1.3.1 Exemplo de um Sistema



- o funcionamento do processador é regulado por um **relógio**, que garante que os componentes do próprio processador (ou outros que interatuam com ele) estão sincronizados
- um relógio envia *pulsos elétricos*, em simultâneo, aos vários componentes que a ele estão ligados; estabelece momentos oportunos para o início de operações, permite a medição da duração das operações e a verificação da sua conclusão
- **tempo de ciclo (ou período) = inverso da frequência**
 - para uma frequência de 3.06 GHz = 3.06 G ciclos/s = 3.06×10^9 ciclos/s, o tempo de ciclo é $\approx 0.326 \times 10^{-9}$ s/ciclo = 0.326 ns/ciclo

1.3.1 Exemplo de um Sistema



- é costume medir a duração das instruções em ciclos
 - instruções simples (complexas), demoram menos (mais) ciclos
- CPUs da mesma arquitetura mas maior frequência tendem a executar programas mais rapidamente ...
 - mas atenção: o número de instruções concluídas por ciclo de relógio é uma medida de comparação + fiável
 - exemplo: AMD Athlon vs Intel Pentium 4
- além da frequência da CPU, muitos outros fatores têm uma influência determinante no desempenho:
 - velocidade dos barramentos, quantidade de cache e RAM, etc.

1.3.1 Exemplo de um Sistema

Este sistema tem 32 GB de RAM Dinâmica Síncrona (SDRAM) com taxa quádrupla de transferência (DDR4) ...

Atualmente: DIMMs de 8/16/32/.../256GB/512GB, total de 8/16/32/64/128/256/512/.../6TB (por CPU socket)

... e dois níveis de memória *cache*: a *cache* de nível 1 (L1) é mais pequena e mais rápida que a de nível 2 (L2)

Atualmente: 4/6/8/12/.../256/512 MB/1 GB L3, além de caches L1 e L2; CPUs com GPU Iris Pro: 128MB de cache L4 eDRAM

PUTER – CHEAP! CHEAP! CHEAP!

- Compact computer
- Intel® Quad Core, 4.20 GHz
- 2400MHz 32GB DDR4 SDRAM
- 128KB L1 cache, 2MB L2 cache
- Dual storage (7200RPM SATA 1TB HDD, 128GB SSD)
- Wireless 802.11 + Bluetooth 4.0
- 7-in-1 card reader
- 10 USB ports, 1 serial port, 4 PCI expansion slots (1 PCI, 1 PCI x 16, 2 PCI x 1), HDMI
- 24" widescreen LCD monitor, 16:10 aspect ratio, 1920 x 1200 WUXGA, 300 cd/m², active matrix, 1000:1 (static), 8ms 24-bit color (16.7 million colors), VGA/DVI
- Gigabit Ethernet

1.3.1 Exemplo de um Sistema



- computadores com mais RAM e mais *cache* podem executar programas maiores e mais rapidamente
- **RAM** é um acrónimo para *random access memory*
 - acesso aleatório (*random access*) significa que uma posição da memória pode ser acedida **diretamente** (sem aceder a outras), conhecendo-se a localização
- **cache** é uma memória interposta (L2, L3) entre a RAM e a CPU, ou mesmo integrada na CPU (L1), de acesso (muito) mais rápido que a RAM, com cópias de blocos desta acedidos recentemente

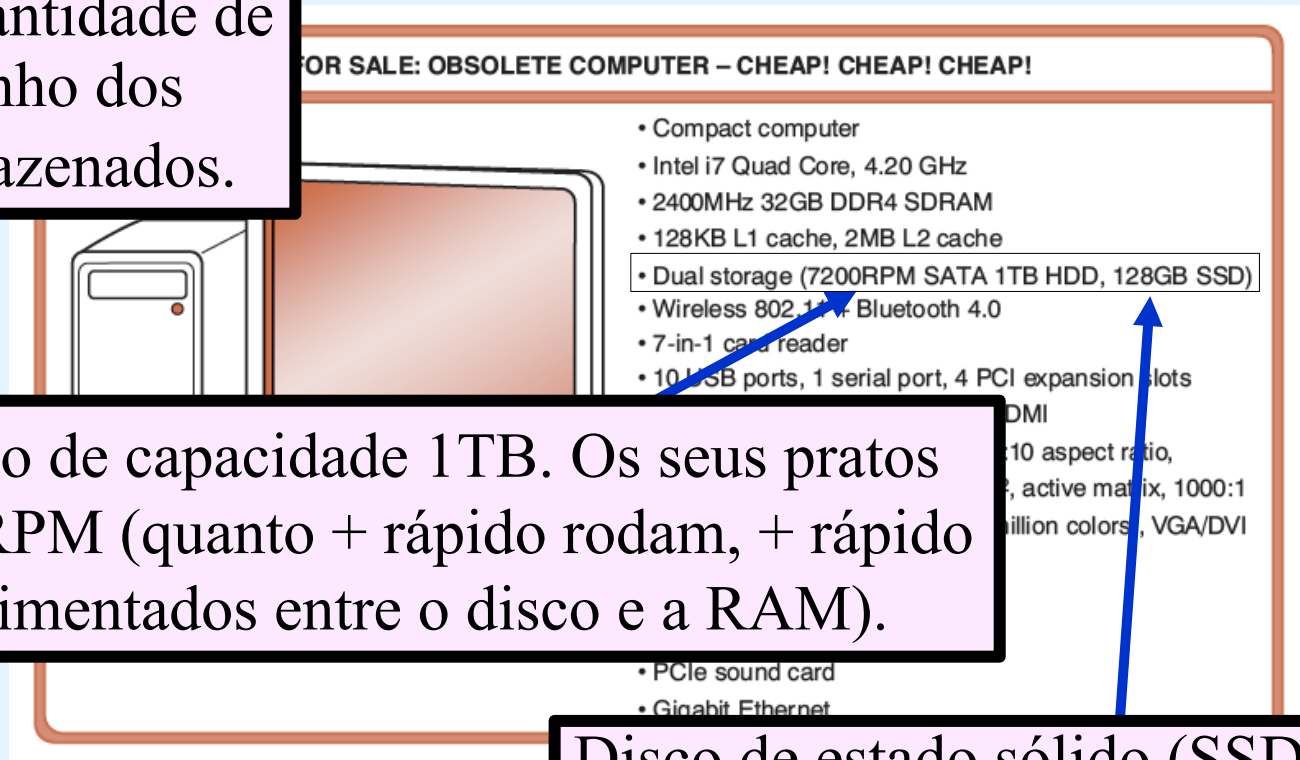
1.3.1 Exemplo de um Sistema

A capacidade dos discos determina a quantidade de dados e o tamanho dos programas armazenados.

Disco magnético de capacidade 1TB. Os seus pratos rodam a 7200 RPM (quanto + rápido rodam, + rápido podem ser movimentados entre o disco e a RAM).

Disco de estado sólido (SSD) de apenas 128 GB de capacidade. Mas a sua velocidade é bastante superior à do disco magnético.

Atualmente: discos de 8/16/24/32/36 TB; SSDs de 120/250/500 GB e 1/2/4(*)/8(*)/.../64(*) TB ((*)servidores)





1.3.1 Exemplo de um Sistema

SATA (Serial Advanced Technology Attachment): uma norma de interação entre os discos e o resto do sistema

Atualmente: SATA 3 (6Gb/s, 0.6GB/s), SAS 3 (12Gb/s, 1.2GB/s), SAS 4 (24Gb/s, 2.4GB/s), NVMe PCIe3 (2.4GB/s), NVMe PCIe4 (7 GB/s), NVMe PCIe5 (14 GB/s)

Um DVD-ROM pode armazenar cerca de 4.7GB (SL) / 8.7GB (DL). Este drive suporta mídia re-gravável (RW); 16x é a velocidade de leitura (a de escrita é em geral <).

Atualmente: BD-ROM (25 / 50 GB); outros formatos chegam já aos TBs ...

COMPLETE COMPUTER - CHEAP! CHEAP! CHEAP!

- Compact computer
- Intel i7 Quad Core, 4.20 GHz
- 2400MHz 32GB DDR4 SDRAM
- 128KB L1 cache, 2MB L2 cache
- Dual storage (7200RPM SATA 1TB HDD, 128GB SSD)
- Wireless 802.11 + Bluetooth 4.0

- 16x CD/DVD +/- RW drive
- 1GB PCIe video card
- PCIe sound card
- Gigabit Ethernet

n slots

ratio,
atrix, 1000:1
s), VGA/DVI



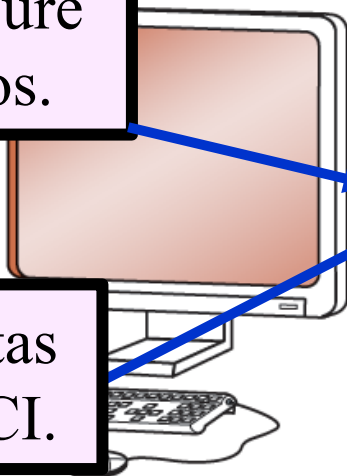
1.3.1 Exemplo de um Sistema

Portas permitem trocar dados com equipamentos externos.

Leitor de Cartões SD (Secure Digital Card) de 7 formatos.

Este sistema tem 10 portas USB, 1 série e 4 slots PCI.

FOR SALE: OBSOLETE COMPUTER – CHEAP! CHEAP! CHEAP!



- Compact computer
- Intel i7 Quad Core, 4.20 GHz
- 2400MHz 32GB DDR4 SDRAM
- 128KB L1 cache, 2MB L2 cache
- Dual storage (7200RPM SATA 1TB HDD, 128GB SSD)
- Wireless 802.11 + Bluetooth 4.0
- 7-in-1 card reader
- 10 USB ports, 1 serial port, 4 PCI expansion slots (1 PCI, 1 PCI x 16, 2 PCI x 1), HDMI
- 24" widescreen LCD monitor, 16:10 aspect ratio, 1920 x 1200 WUXGA, 300 cd/m², active matrix, 1000:1 (static), 8ms, 24-bit color (16.7 million colors), VGA/DVI input, 2 USB ports
- 16x CD/DVD +/- RW drive
- 1GB PCIe video card

Atualmente: USB2 (480 Mbps), USB3.0/3.1 (5/10 Gbps), Thunderbolt 2 (20 Gbps), Thunderbolt 3/4 (40 Gbps), Thunderbolt 5 (80 Gbps)

1.3.1 Exemplo de um Sistema



- portas **série** enviam dados como uma **sequência** de pulsos, através de **uma ou duas linhas de dados**
- portas **paralelas** enviam vários dados em **simultâneo**, como um **único pulso**, através de 8 (ou mais) linhas
- USB (*universal serial bus*), é um interface série avançado auto-configurável (suporta “*plug and play*”)

1.3.1 Exemplo de um Sistema

PCIe (Peripheral Component Interconnect express) é um barramento que permite adicionar periféricos ao sistema.

FOR SALE: OBSOLETE COMPUTER – CHEAP! CHEAP! CHEAP!

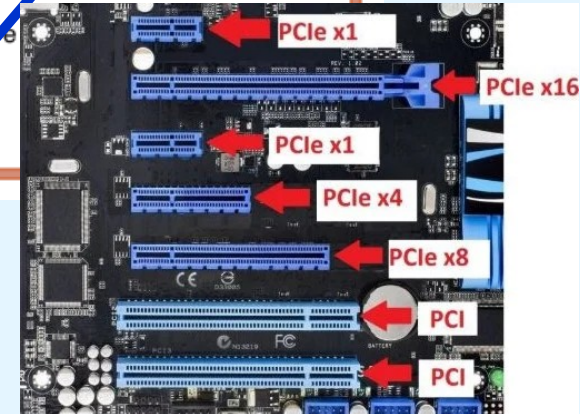
- Compact computer
- Intel i7 Quad Core, 4.20 GHz
- 2400MHz 32GB DDR4 SDRAM
- 128KB L1 cache, 2MB L2 cache

PCI (1993), PCI-X (2004):
operação em paralelo;
PCIe 2.0 (500 MB/s x1):
operação em série

Este sistema tem dois periféricos PCIe:
uma placa gráfica e uma placa de som.

- 1920 x 1200 WUXGA, 300 cd/m² active matrix, 1000:1 (static), 8ms, 24-bit color (16.7 million colors), VGA/DVI input, 2 USB ports
- 16x CD/DVD +/- RW drive
- 1 GB PCIe video card
- PCIe sound card
- Gigabit Ethernet

Atualmente: PCIe 3.0/1 (1GB/s x1); PCIe 4.0 (2GB/s x1); PCIe 5.0 (4GB/s x1); placas gráficas (GPUs) usadas como co-processadores para acelerar cálculo





1.3.1 Exemplo de um Sistema

Numa *matriz ativa* há um transístor por pixel.

O monitor LCD tem diagonal de 24", proporção largura:altura de 16:10, resolução WUXGA com 1920:1200 pontos, brilho de 300 candelas/m², contraste de 1001:1, tempo de resposta de 8ms, cores de 24 bits, entrada analógica (VGA) e digital (DVI).

Esta placa gráfica é **discreta** (independente). Quando a placa gráfica faz parte do mesmo chip do CPU diz-se **integrada**.

- 
- 10 USB ports, 1 serial port, 4 PCI expansion slots (1 PCI, 1 PCI x 16, 2 PCI x 1), HDMI
 - 24" widescreen LCD monitor, 16:10 aspect ratio, 1920 x 1200 WUXGA, 300 cd/m², active matrix, 1000:1 (static), 8ms, 24-bit color (16.7 million colors), VGA/DVI input, 2 USB ports
 - 16x CD/DVD +/- RW drive
 - 1GB PCIe video card
 - PCIe sound card
 - Gigabit Ethernet

Atualmente: os monitores LCD substituíram os antigos CRT; são mais económicos e ergonómicos; o formato adotado é 16:9 ou 16:10 (wide) e a resolução dominante tende a ser $\geq$ FHD (1920x1080), como 2K / 4K



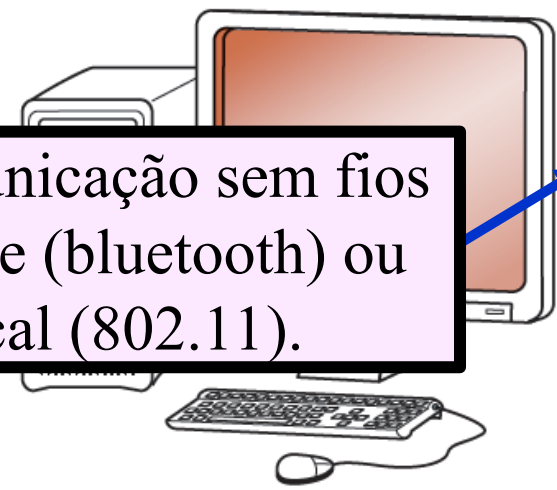
1.3.1 Exemplo de um Sistema

Várias formas de conexão a redes de dados.

Suporte a comunicação sem fios de proximidade (bluetooth) ou de área local (802.11).

CHEAP! CHEAP! CHEAP!

Computer



- Intel i7 Quad Core, 4.20 GHz
- 2400MHz 32GB DDR4 SDRAM
- 128KB L1 cache, 2MB L2 cache
- Dual storage (7200RPM SATA 1TB HDD, 128GB SSD)
- Wireless 802.11 + Bluetooth 4.0
- 7-in-1 card reader
- 10 USB ports, 1 serial port, 4 PCI expansion slots (1 PCI, 1 PCI x 16, 2 PCI x 1), HDMI
- 24" widescreen LCD monitor, 16:10 aspect ratio, 1920 x 1200 WUXGA, 300 cd/m², active matrix, 1000:1 (static), 8ms, 24-bit color (16.7 million colors), VGA/DVI input, 2 USB ports
- 16x CD/DVD +/- RW drive
- 1GB PCIe video card
- PCIe sound card
- Gigabit Ethernet

Suporte a comunicação em rede cablada. A placa de rede pode ser **discreta** (independente) ou, se fizer parte da placa-mãe (on-board), diz-se **integrada**.

Atualmente: Bluetooth 5/6 (2/3 Mbps), Wi-Fi 6/7 (9.6/46 Gbps), 2.5 Gbps Ethernet; em servidores: 10/40/100/200/400 Gbps Ethernet

1.3 Componentes de um Computador

Complemento:

How does Computer Hardware Work? 3D Animated Teardown

<https://www.youtube.com/watch?v=d86ws7mQYIg>

What does what in your computer? Computer parts Explained

<https://www.youtube.com/watch?v=ExxFxD4OSZ0>

Motherboards Explained

<https://www.youtube.com/watch?v=b2pd3Y6aBag>

Motherboard Form Factors

<https://www.youtube.com/watch?v=kQ1FgGidoic>

What is a Chipset?

<https://www.youtube.com/watch?v=eJn-qPHtfzI>

USB Ports, Cables, Types, & Connectors

<https://www.youtube.com/watch?v=pIZREjck9jg>

Monitors Explained - LCD, LED, OLED, CRT, TN, IPS, VA

<https://www.youtube.com/watch?v=yxygknX1AiE>

HDMI, DisplayPort, DVI, VGA, Thunderbolt - Video Port Comparison

<https://www.youtube.com/watch?v=iFO3EiQbNJ8>

Power Supplies and 80 Plus Ratings Explained

<https://www.youtube.com/watch?v=ZW1wcoERoDU>

1.4 Normas e Organizações



- ao longo da disciplina veremos como estas peças funcionam e como interagem com o software para oferecerem um sistema de computação completo

Neste contexto, duas questões podem ser levantadas:

- Que garantia existe de que os componentes **fazem o que é esperado?**
- Que garantia existe de que os componentes **funcionarão em conjunto?**

1.4 Normas e Organizações



- existem muitas **organizações** que criam **normas** para o hardware dos computadores, com o intuito de garantir **interoperabilidade**
- *Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE)*
 - promove os interesses da comunidade de engenheiros eletrotécnicos e informáticos
 - estabelece normas para componentes, representação de dados (**ASCII, vírgula flutuante**), sinalização, ...



1.4 Normas e Organizações



- *International Organization for Standardization (ISO)*
 - estabelece normas a nível mundial, aos mais variados níveis (e.g., desde a rosca dos parafusos até ao filme fotográfico)
 - tem influência na formulação de normas para o hardware e software de computadores, incluindo os respetivos métodos de fabrico
 - exemplo: **C95, C99, C11, C17** (ISO/IEC 9899:2018)

Nota: ISO não é um acrónimo;
vem do Grego *isos*, que significa “igual”

1.4 Normas e Organizações

- *International Telecommunications Union (ITU)*
 - normas para de sistemas de telecomunicações e tecnologias de informação e comunicação
 - exemplo: **X.509** (certificados)
 - está sob a alçada das Nações Unidas
- associações nacionais de normas
 - *American National Standards Institute (ANSI)*
 - exemplo: **ANSI C** (C85, C86, C89)
 - *British Standards Institution (BSI)*



1.5 Evolução Histórica



- para dar valor aos sistemas de computação atuais é fundamental perceber como se chegou até aqui
- esta evolução ocorreu ao longo de vários séculos
- atualmente, a evolução dos sistemas de computação é classificada em 4 gerações, de acordo com a tecnologia que lhe serviu de base, em cada época

Complemento:

The History of Computing

<https://www.youtube.com/watch?v=-M6lANfzFsM>

The Incredible Evolution of Computers

<https://www.youtube.com/watch?v=aa6YISbAJEA>

Evolution of Computers (1623–2100): Full Timeline

<https://www.youtube.com/watch?v=c-DiBQYGV-g>

1.5 Evolução Histórica

- geração 0: máqs. de calcular **mecânicas** (1642-1945)

- *relógio de cálculo:*

Wilhelm Schickard (1592-1635)

- *pascaline:*

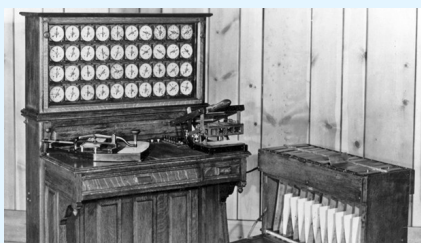
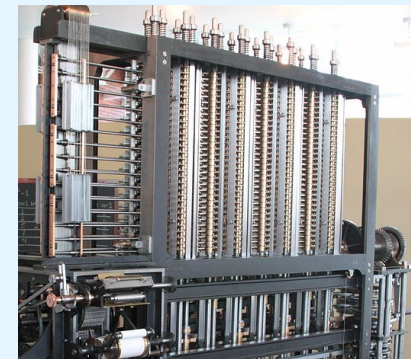
Blaise Pascal (1623-1662)

- *máquina das diferenças:*

Charles Babbage (1791- 1871)

- *máquina tabuladora de cartões perfurados:*

Herman Hollerith (1860-1929)



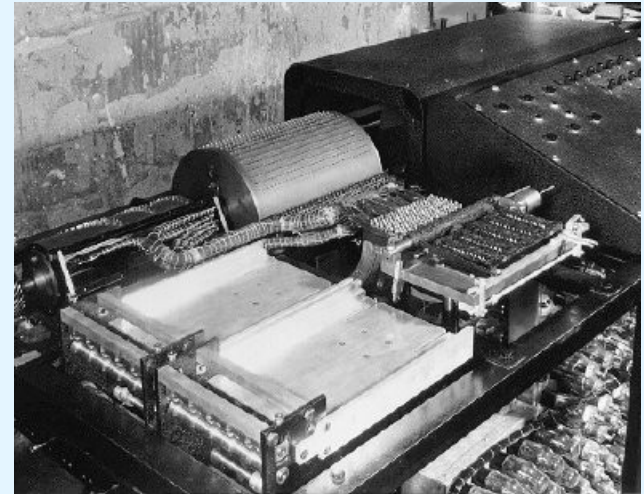
[os cartões de Hollerith foram usados até aos anos 70 !]

1.5 Evolução Histórica

- geração 1: computadores com **válvulas** (1937-1953)
 - o computador [Atanasoff Berry](#) (1937-1938) resolvia equações lineares
 - John Atanasoff e Clifford Berry, da Univers. de Iowa
 - primeiro computador i) assente em componentes não mecânicos, ii) a usar o sistema binário para representar dados, e iii) a separar a componente computacional da memória



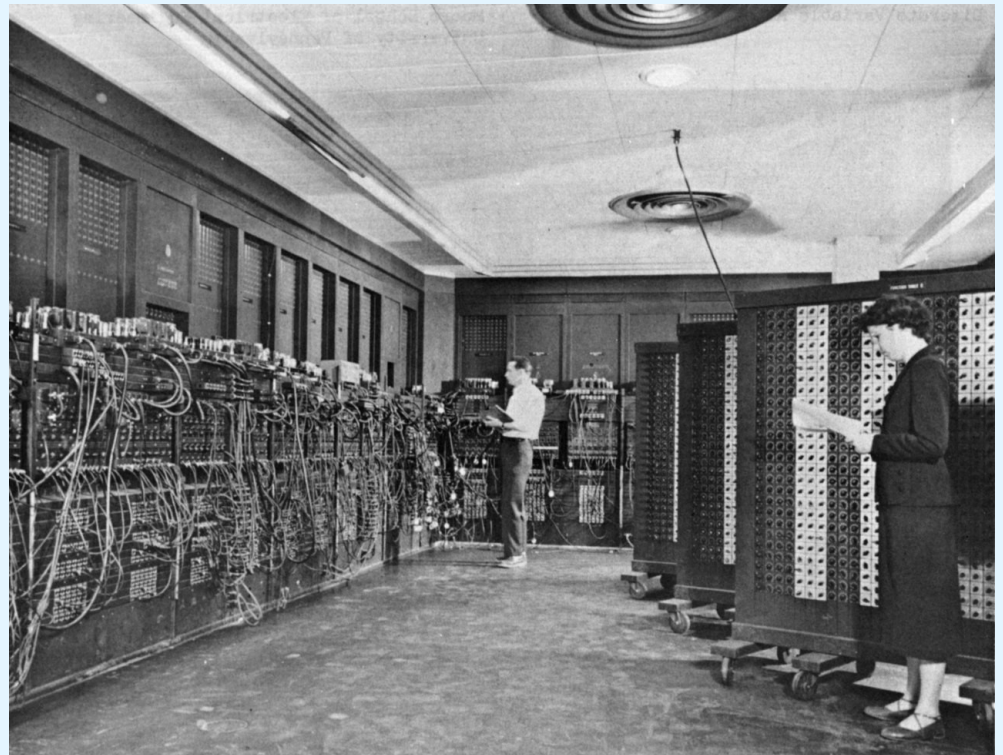
válvulas



1.5 Evolução Histórica



- geração 1 (cont.)
 - Electronic Numerical Integrator and Computer (**ENIAC**)
 - O primeiro computador de **uso genérico**
 - John Mauchly e J. Presper Eckert, da Universidade da Pennsylvania, 1946



1.5 Evolução Histórica

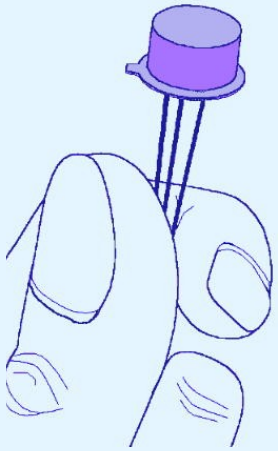
- geração 1 (cont.)



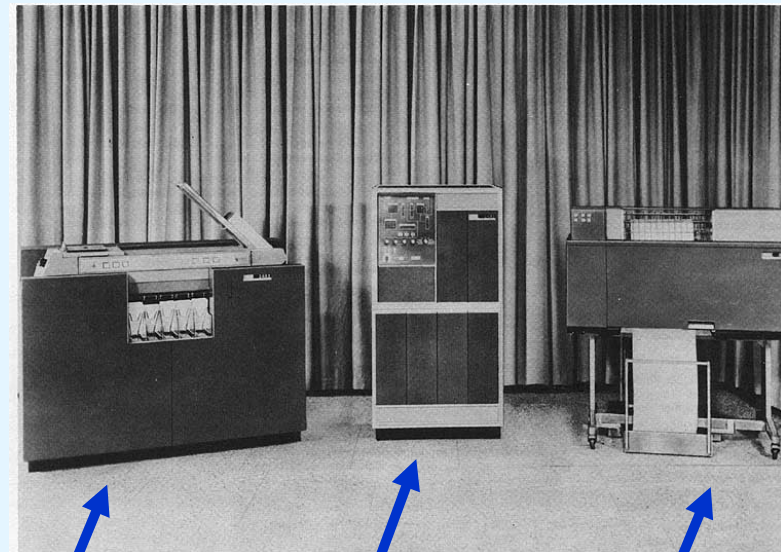
- IBM 650 (1955, descontinuado em 1969)
 - o primeiro computador a ser **produzido em massa**

1.5 Evolução Histórica

- geração 2: primeiros computadores com **transístores** (1954-1965)



- IBM 7094 (científico) e 1401 (negócios) →
- Digital Equipment Corporation (DEC) PDP-1
- Univac 1100
- ... e muitos outros



leitor de cartões
perfurados

unidade de
processamento

impressora

1.5 Evolução Histórica

- geração 3: computadores com **circuitos integrados** (1965-1980)
 - **IBM 360**, baseado em circuitos SLT
 - **DEC PDP-11** (o mini-computador mais popular)
 - supercomputador **Cray-1**
 - ... e muitos outros



1.5 Evolução Histórica



- geração 4: computadores com tecnologia **VLSI** (1980-)
 - *circuitos VLSI* = *very large scale integrated circuits*; mais de 10 000 componentes num circuito
 - possibilitou a criação dos **microprocessadores**
 - o 1º foi o **Intel 4004** (4 bits); versões posteriores (8080/86/88) disseminaram a ideia do “**computador pessoal**”
 - hoje em dia, os circuitos integrados incluem bilhões de transístores, com distâncias entre eles de poucos *nm*



Intel 4004

1.5 Evolução Histórica



- **Lei de Moore (1965)**
 - Gordon Moore, fundador da Intel
 - observou uma tendência na indústria: “A densidade de transístores num circuito integrado **duplica a cada ano.**” (mais tarde, esse período foi revisto para 18 e 24 meses)
 - mas essa tendência de integração abrandou há algum tempo, devido aos **custos crescentes e limites da Física**
 - atualmente, há a consciência de que **a Lei de Moore já não é válida** (<https://towardsdatascience.com/moores-law-is-dead-678119754571>)
 - outros modelos de computação (e.g. computação quântica) surgem em alternativa na busca incessante de desempenho

1.5 Evolução Histórica



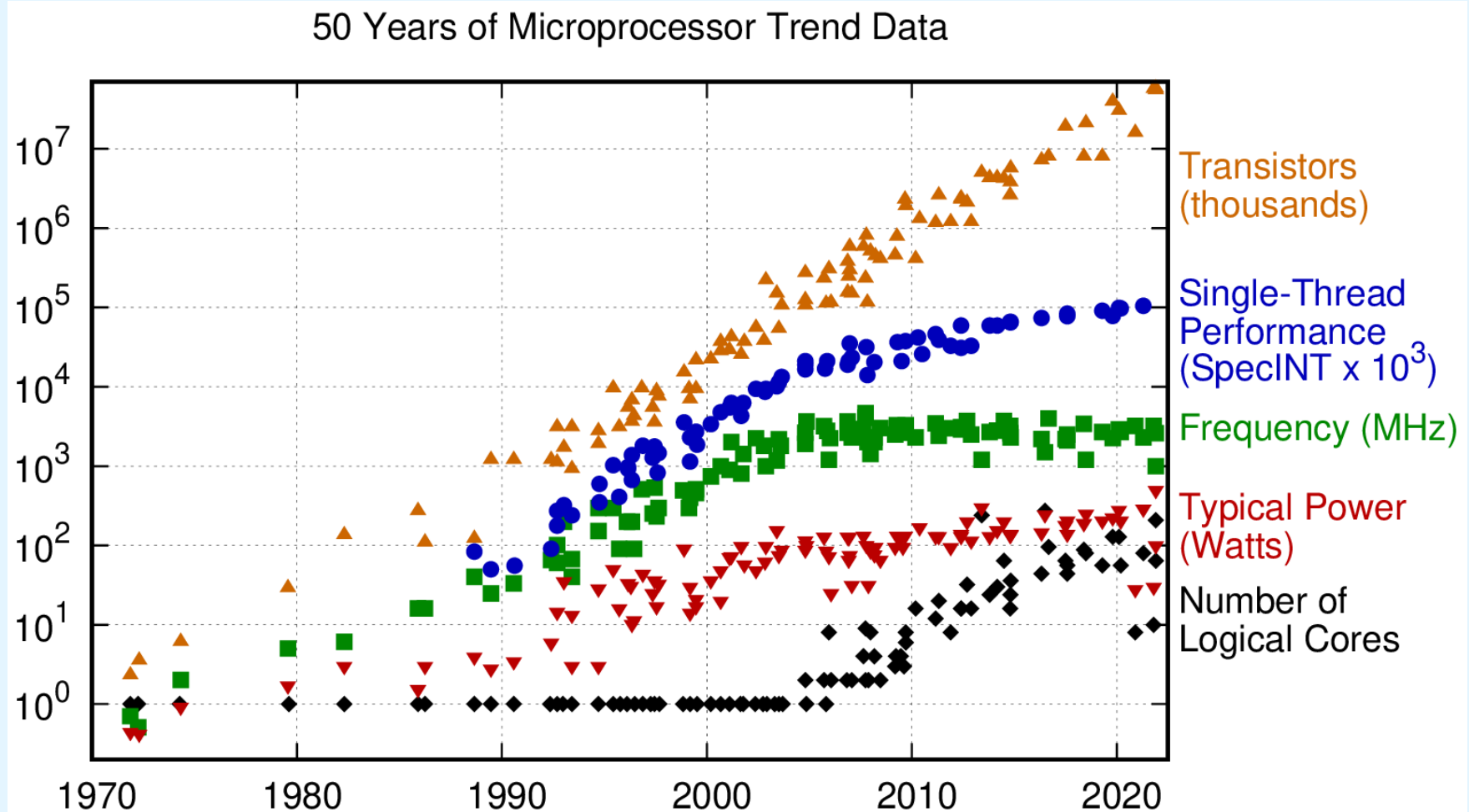
- **Lei de Dennard / Dennard's Scaling (1974)**

- quando os transístores encolhem, a densidade de potência permanece constante, pois a tensão e a corrente diminuem com o tamanho (*)
- permitiu chips + rápidos e eficientes sem exceder os limites térmicos, com ganhos exponenciais de desempenho na era da Lei de Moore (**)
- perdeu validade em 2005/6, com a redução da tensão a aumentar a corrente de fuga, fazendo com que se excedessem os limites térmicos.
- o fim desta lei levou ao “dark silicon” (partes dos chips são desligadas para controlar o calor), ao surgimento de processadores multi-core (em vez de maiores frequências) e um foco maior na eficiência energética

(*) reduzindo as dimensões do transístor por um fator S , o atraso do circuito diminui em S (funcionando mais rápido) e o consumo de energia diminui em S^2 , mantendo a densidade de energia constante

(**) permitiu aproximadamente o dobro do número de transístores por chip, funcionando a velocidades mais elevadas, com o mesmo consumo de energia

1.5 Evolução Histórica



1.5 Evolução Histórica



- **Lei de Rock** (ou segunda Lei de Moore)
 - Arthur Rock, financiador da Intel
 - observou que “O custo do equipamento indispensável à construção de semicondutores duplica cada 4 anos.”
 - em 1968, a linha de produção para um novo circuito custava \$12 000 (o preço de uma vivenda na altura); esses custos foram subindo consideravelmente: + de 2 bilhões de dólares em 2003, 5 bilhões em 2012, 14 bilhões em 2015 (mais que o PIB de alguns países)
 - mas o ritmo de crescimento tem vindo a esbater-se, devido a melhorias na eficiência da produção

1.5 Evolução Histórica



Complemento:

The End of Moore's Law?!

<https://www.youtube.com/watch?v=xnGWRRexRlk>

Why Moore's Law Matters

<https://www.youtube.com/watch?v=nRJgvX6P8dI>

The End of Dennard Scaling

<https://www.youtube.com/watch?v=7p8ZeSbblec>

Why 10GHz Silicon CPUs Are Impossible

https://www.youtube.com/watch?v=5JWcI_xutuI

checkpoint:
exercício 1.7

1.6 Hierarquia de Níveis de um Computador

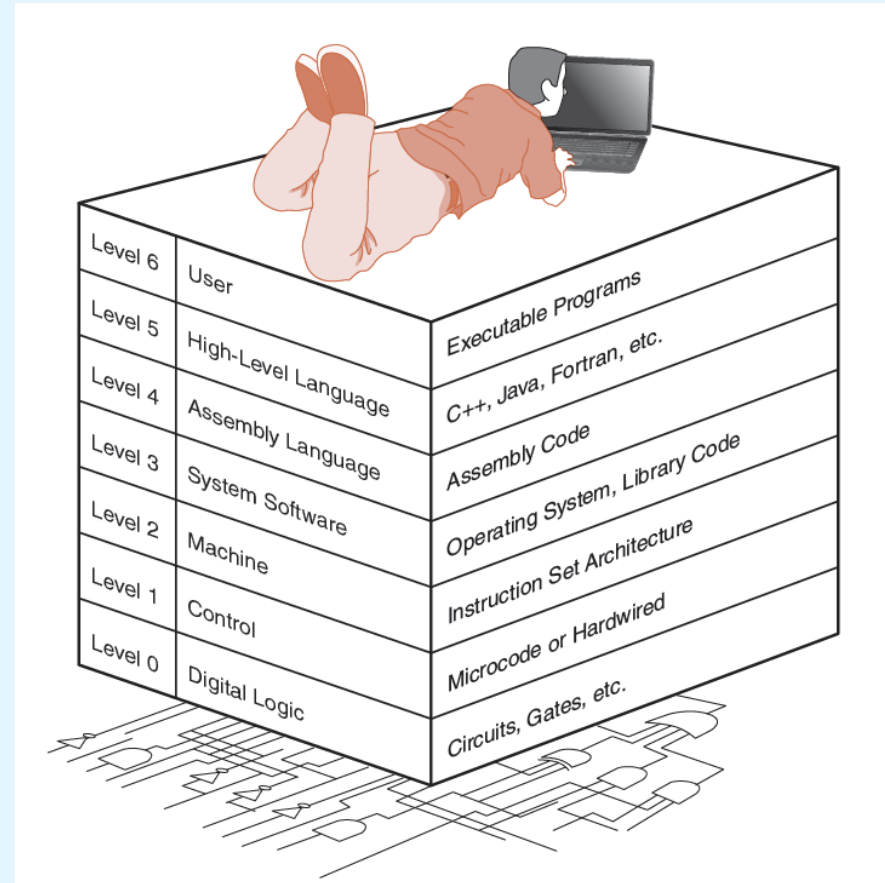
- um Sist. de Computação (SC) não se reduz às partes físicas
- é verdade que, em última instância, serão os **componentes físicos** (o chamado **Hardware**) que irão realizar as tarefas
- mas para que tal aconteça, o Sistema de Computação deve suportar a descrição de uma tarefa através de vários tipos de **representação lógica** (o chamado **Software**), bem como a conversão entre esses tipos e destes para o Hardware
- assim, pode-se dizer que entre o mundo do Software e o nível mais baixo do Hardware existe um *fosso semântico*

1.6 Hierarquia de Níveis de um Computador

- para ajudar a ultrapassar esse fosso semântico, e facilitar a implementação e compreensão de um Sist. de Computação, este é organizado numa **hierarquia de camadas ou níveis**
 - cada camada desempenha uma função bem definida, e oferece um interface normalizado à(s) camada(s) acima
- de seguida, apresenta-se uma hierarquia simplificada

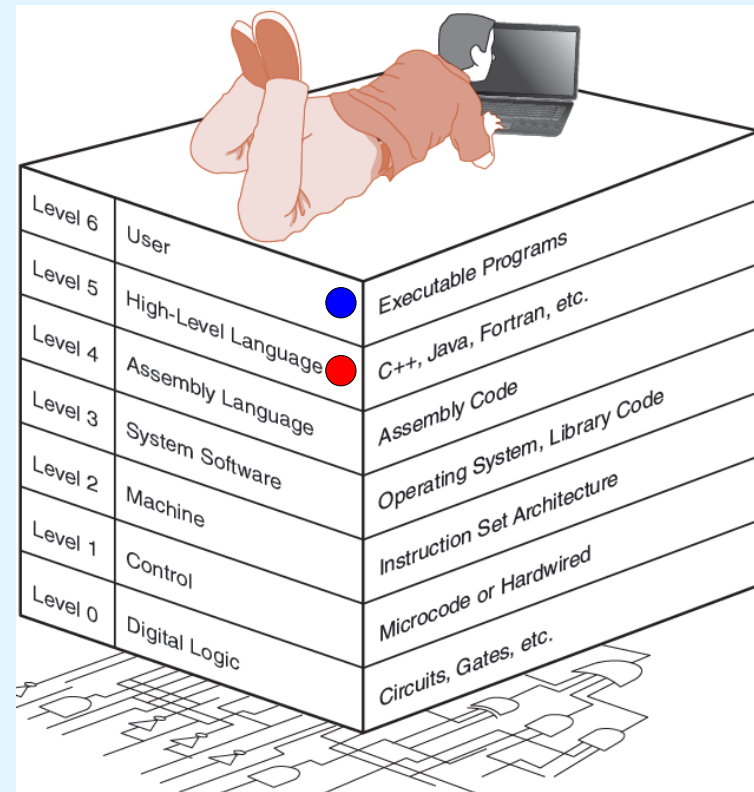
1.6 Hierarquia de Níveis de um Computador

- cada nível/camada pode ser visto como uma “máquina virtual”, que abstrai os detalhes do nível/camada inferior
- cada nível/máquina virtual executa as suas próprias instruções, invocando máquinas de níveis inferiores para tarefas específicas
- na prática, serão os circuitos do computador a realizar o trabalho



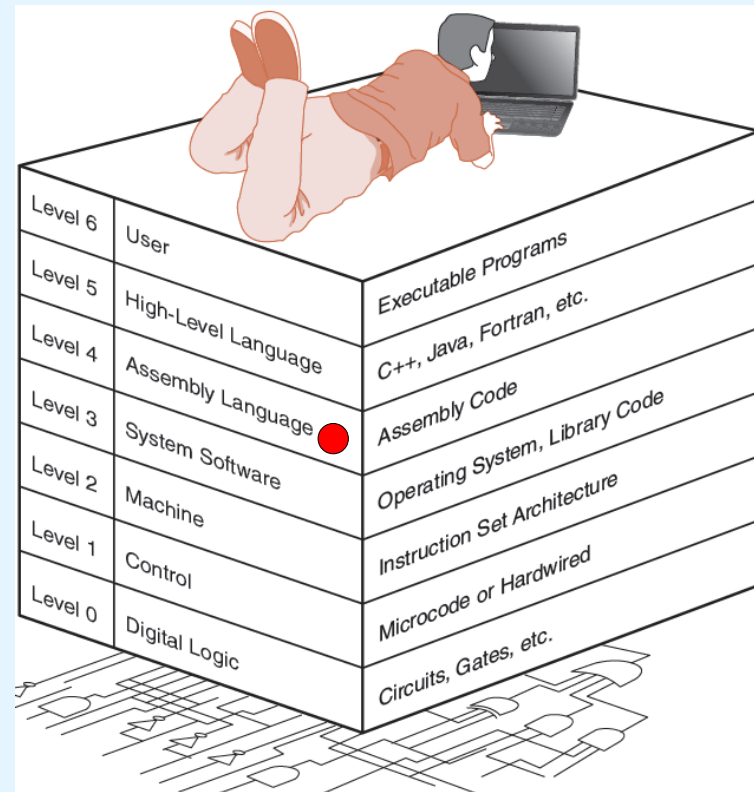
1.6 Hierarquia de Níveis de um Computador

- nível 6: nível do “**utilizador**”
 - execução de programas e interface com o utilizador
 - nível com o qual todos estão familiarizados
- nível 5: nível das “**linguagens de alto-nível**”
 - nível com o qual interagimos quando escrevemos programas em C, Java, etc.
 - nível familiar aos programadores



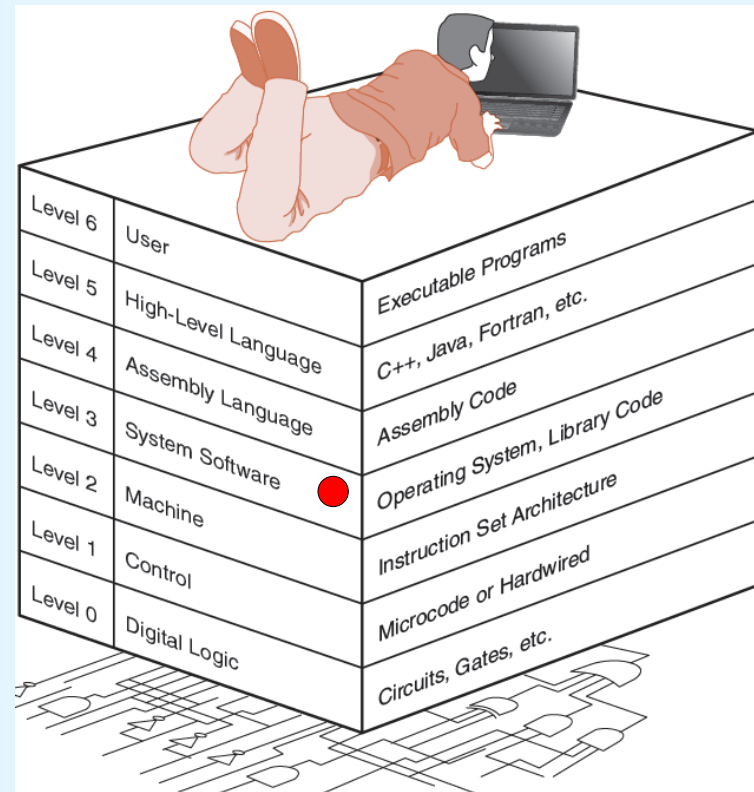
1.6 Hierarquia de Níveis de um Computador

- nível 4: nível da “**linguagem assembly**”
 - lida com a **linguagem assembly** i) produzida a partir da compilação ou interpretação de programas do nível 5, ou ii) com rotinas programadas diretamente em *assembly*



1.6 Hierarquia de Níveis de um Computador

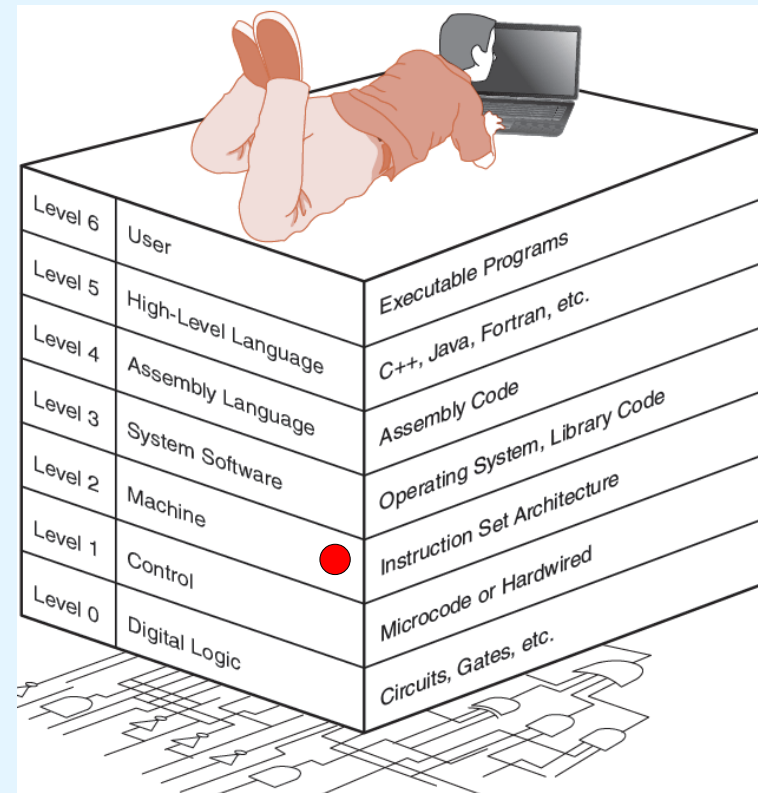
- nível 3: nível do “**software de sistema**”
 - nível do sistema operativo
 - controla a execução de programas no sistema
 - protege os recursos de HW
 - normalmente as instruções *assembly* passam através do nível 3 (em direção ao nível 2) sem modificação



1.6 Hierarquia de Níveis de um Computador

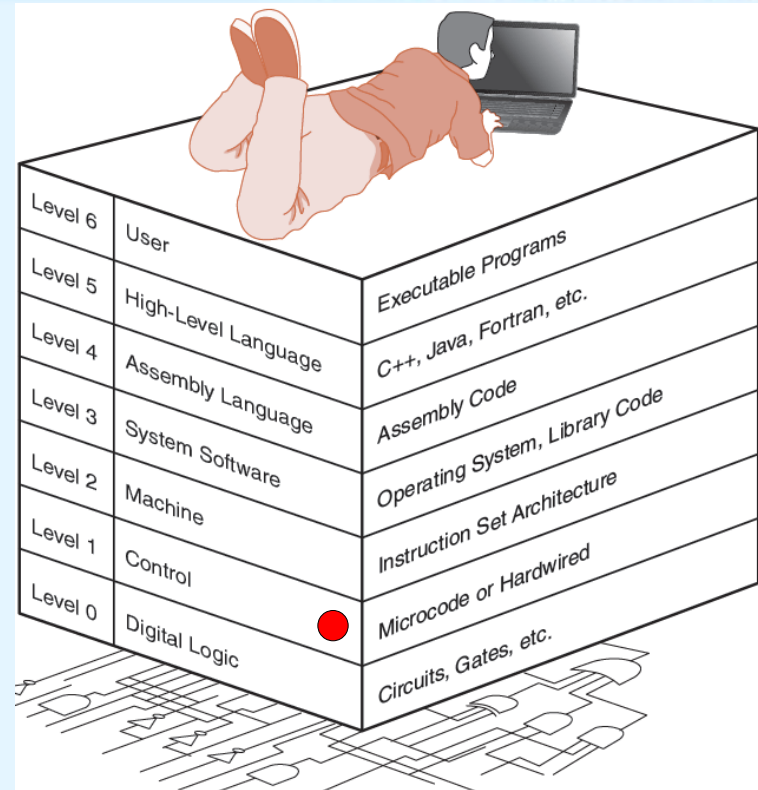
- nível 2: nível “**máquina**”

- nível da Arquitetura do Conjunto de Instruções
- consiste em instruções próprias da arquitetura da máquina, em binário
- programas escritos em **linguagem máquina** não precisam de compilação ou *assemblagem* (tradução direta de linguagem assembly para linguagem máquina)



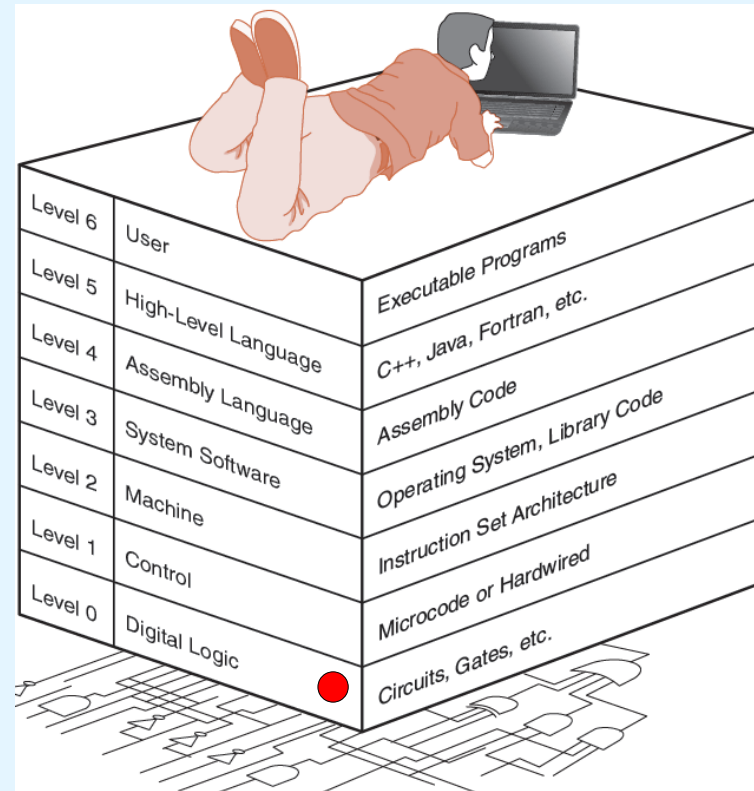
1.6 Hierarquia de Níveis de um Computador

- nível 1: nível “**controle**”
 - uma *unidade de controle* (UC) descodifica e executa instruções, move dados através do sistema
 - as UCs podem ser A) *microprogramadas* ou B) *hardwired*
 - A: cada instrução-máquina é implementada por um *microprograma* escrito numa linguagem de baixo-nível; cada *microinstrução* é implementada diretamente em hardware
 - B: cada instrução-máquina é implementada diretamente em hardware (nenhuma tradução adicional necessária)



1.6 Hierarquia de Níveis de um Computador

- nível 0: nível “**lógica digital**”
 - nível em que se encontram os *circuitos digitais*
 - os circuitos digitais consistem em *portas e linhas*
 - os circuitos digitais realizam a lógica matemática que suporta todos os outros níveis

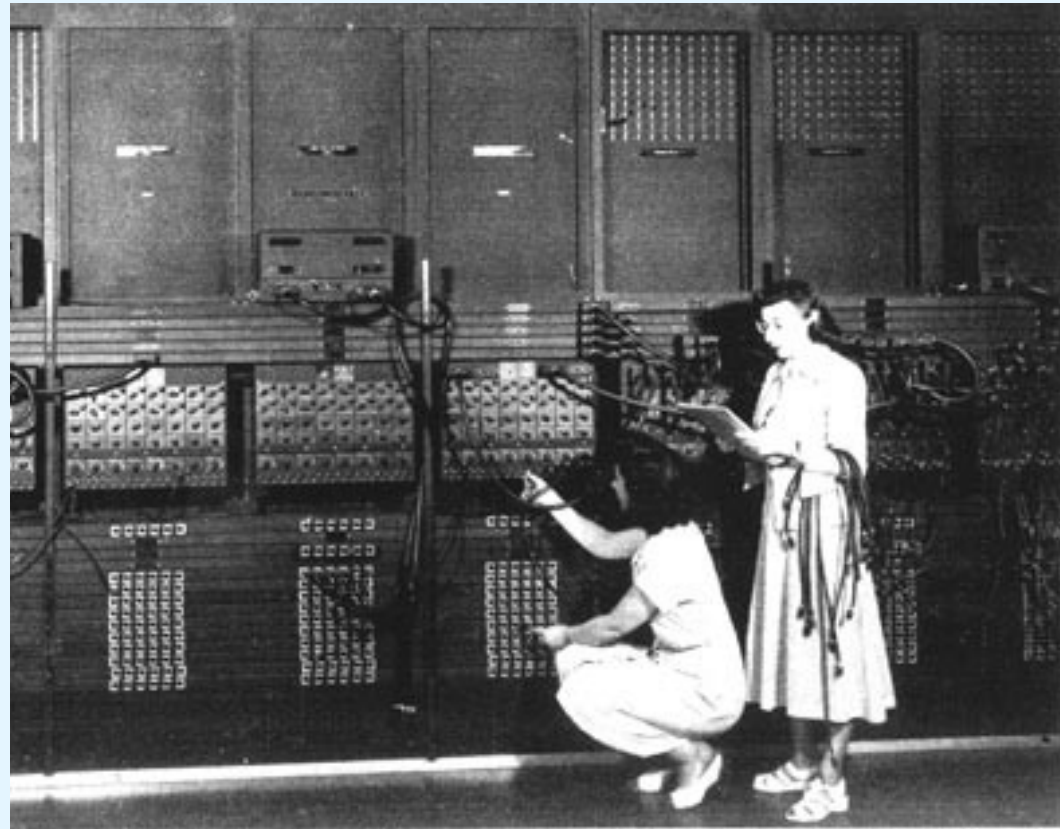


Complemento: HOW TRANSISTORS RUN CODE? [Core Dumped]

<https://www.youtube.com/watch?v=HjneAhCy2N4&list=PL9vTTBa7QaQOoMfpP3zvtgyQkPWDPfJez>

1.7 Modelo de von Neumann

- no ENIAC toda a programação era feita ao **nível 0 (lógica digital)**
- programar correspondia a ligar fios a tomadas, de uma certa forma
- cada problema exigia ligações diferentes



Esta “programação” envolvia várias pessoas e podia demorar vários dias !

1.7 Modelo de von Neumann



- ora, os inventores do ENIAC, Mauchley e Eckert, chegaram a conceber um **computador** (EDVAC) **capaz de armazenar instruções em memória**
- no entanto, essa invenção foi atribuída ao matemático húngaro John von Neumann, contemporâneo de Mauchley e Eckert
- desde então, os computadores capazes de armazenar programas tornaram-se conhecidos por **sistemas com arquitetura von Neumann**

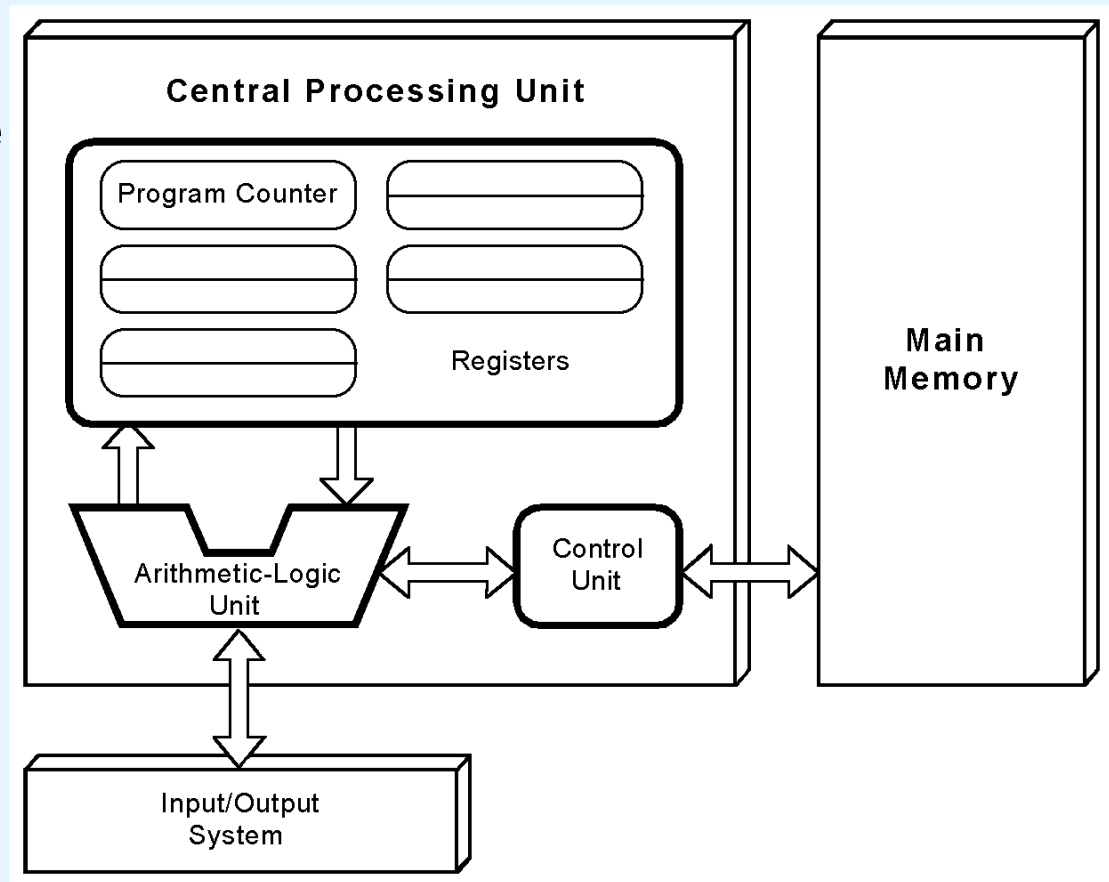
1.7 Modelo de von Neumann



- atualmente, os computadores capazes de armazenar programas têm as seguintes características mínimas:
 - três sistemas em hardware:
 - uma unidade central de processamento (CPU)
 - um sistema de memória principal
 - um sistema de E/S (*I/O*)
 - capacidade para processar instruções sequencialmente
 - um só caminho entre a CPU e a memória
 - caminho conhecido como o “gargalo” de *von Neumann*

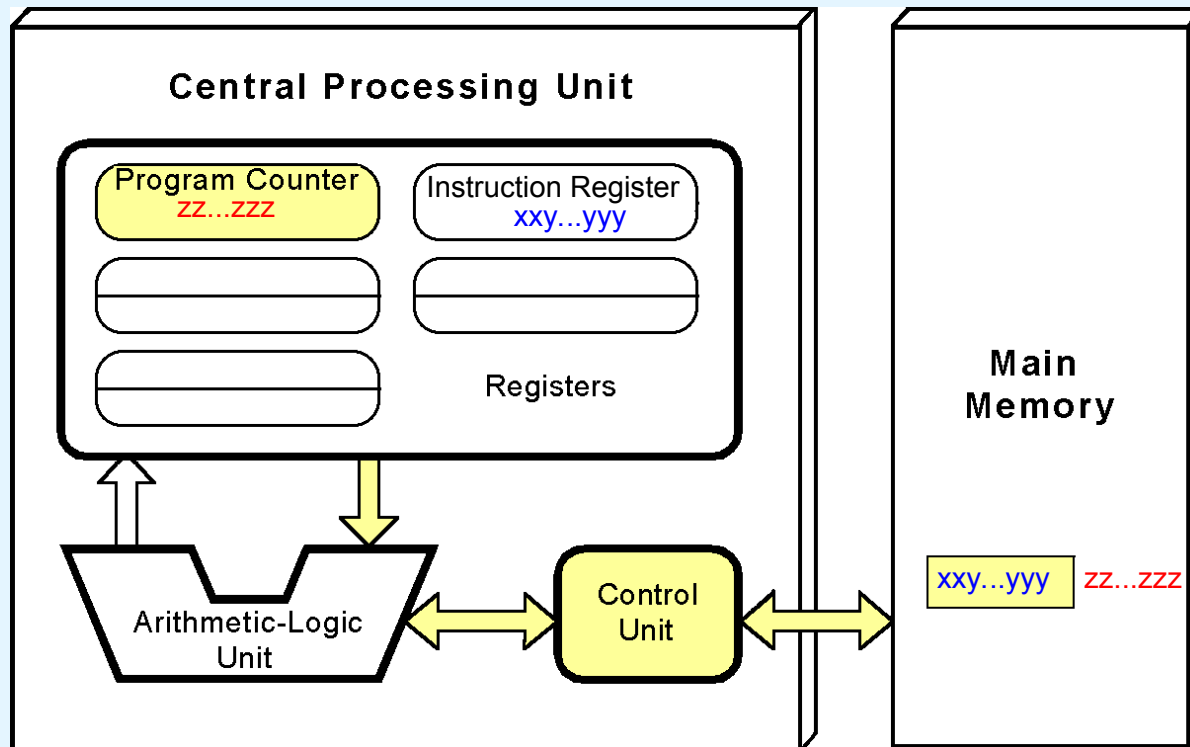
1.7 Modelo de von Neumann

- esquema genérico de um sistema de von Neumann →
- a execução dos programas assenta num ciclo *fetch-decode-execute*



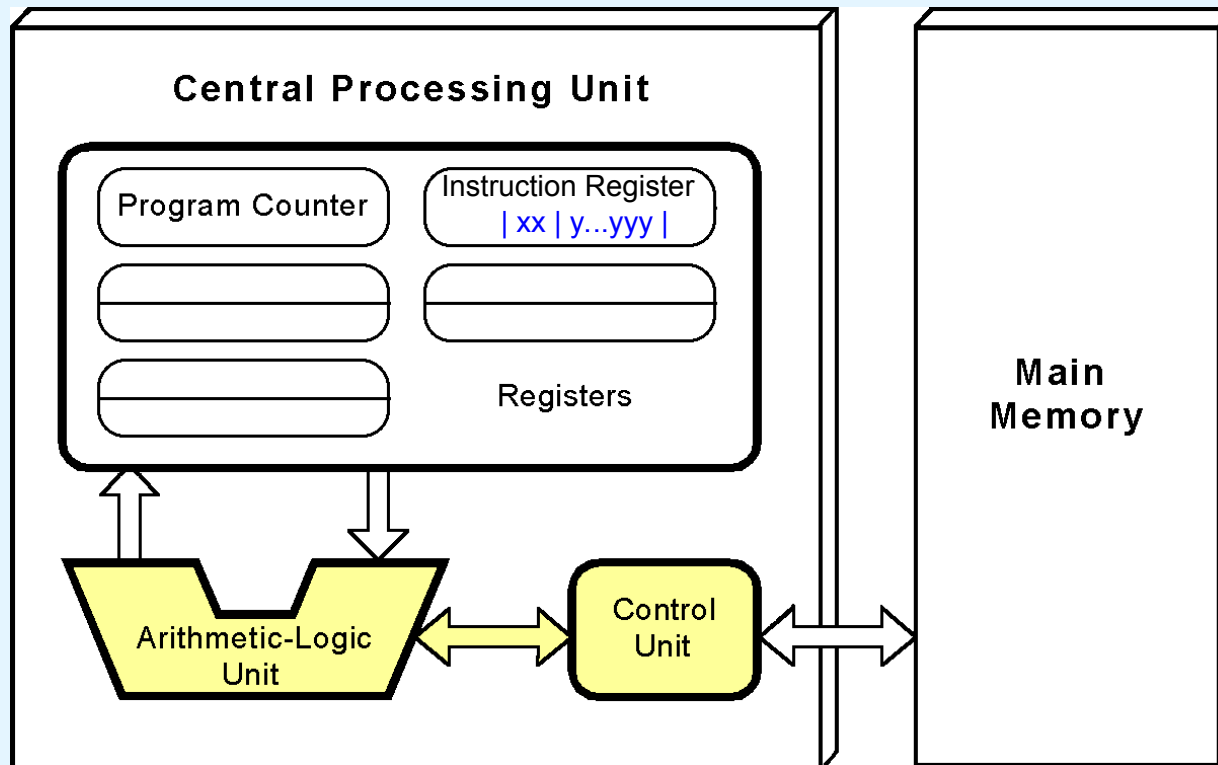
1.7 Modelo de von Neumann

- **fetch**: a *Unidade de Controlo* lê a *próxima instrução* a partir da *memória* utilizando o registo **PC (Program Counter)** para determinar onde (*endereço de memória*) está a instrução
 - a instrução é lida para o registo **IR (Instruction Register)**



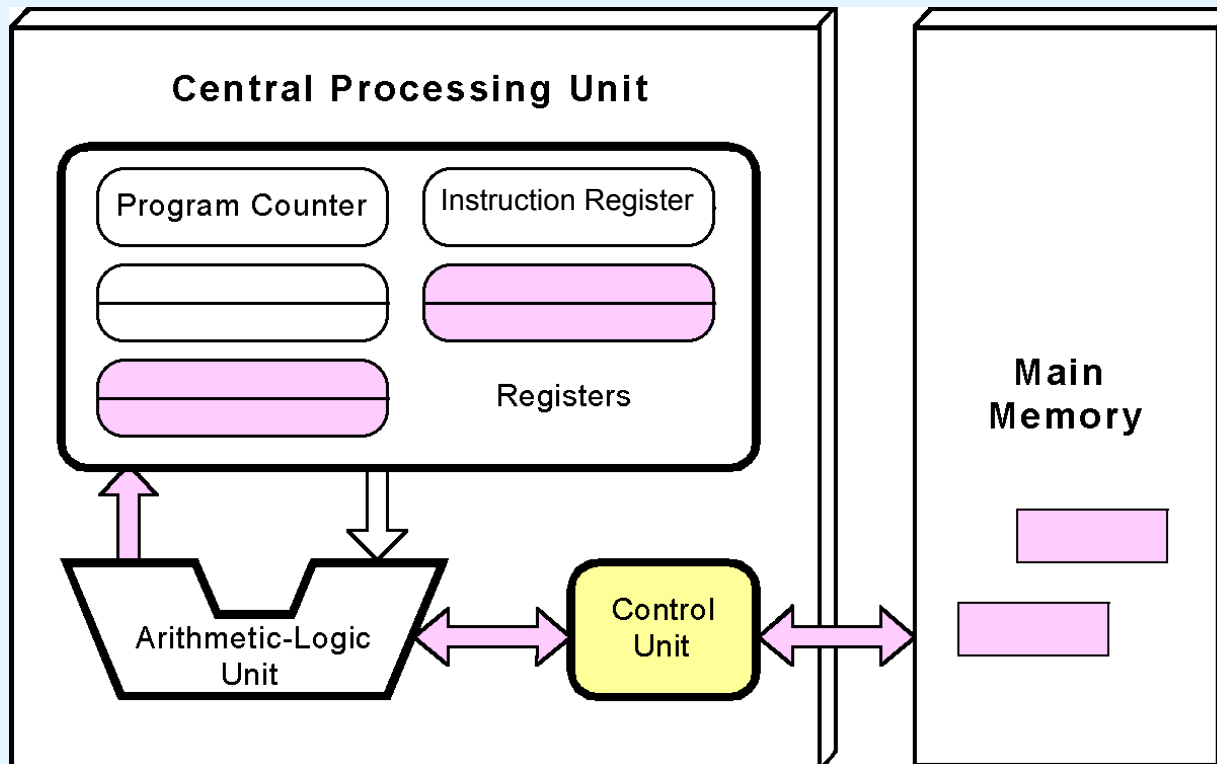
1.7 Modelo de von Neumann

- **decode:** a *instrução* no IR é descodificada para uma linguagem que a *Unidade Lógico-Aritmética (ALU)* consegue entender



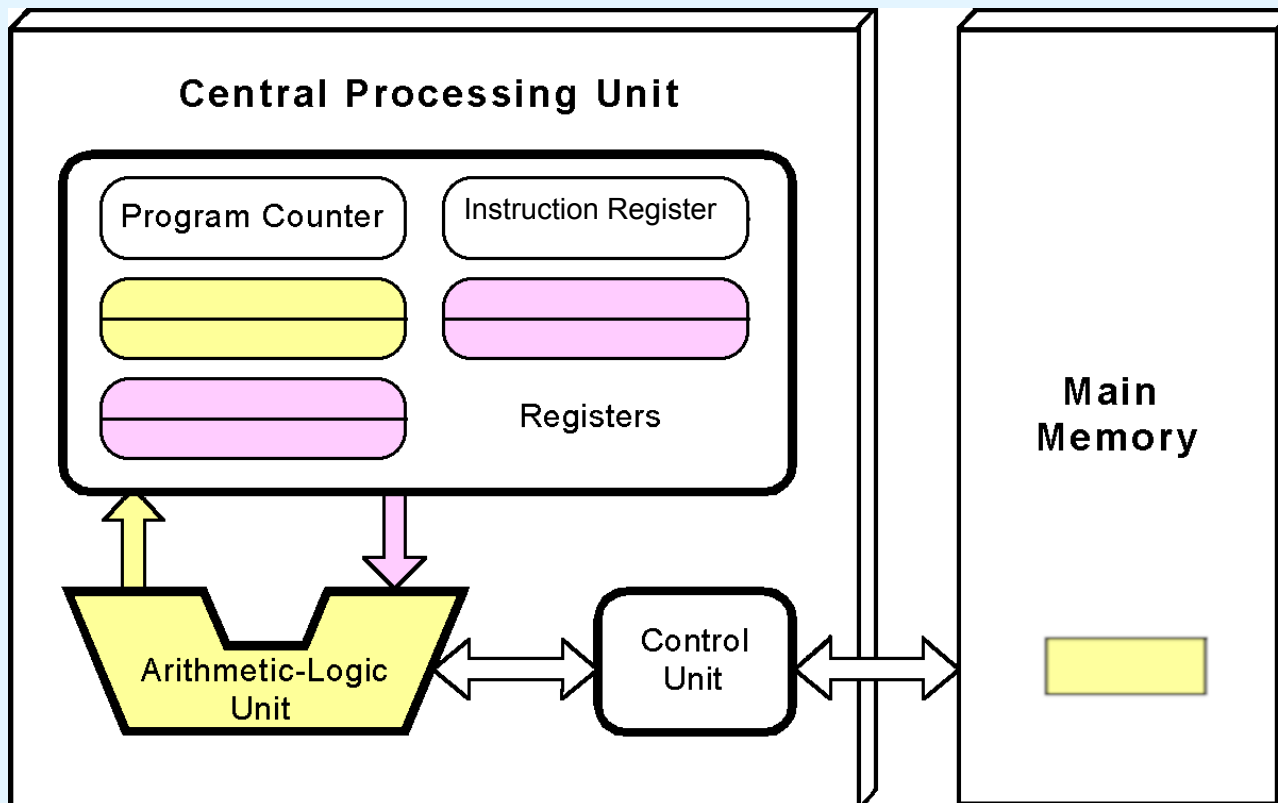
1.7 Modelo de von Neumann

- **decode:** **operandos** necessários à execução da instrução são lidos, a partir da memória, e colocados em registos da CPU



1.7 Modelo de von Neumann

- **execute:** a ALU executa a instrução e os **resultados** dessa execução são depositados em registros ou na memória



1.7 Modelo de von Neumann



Complemento:

How Do CPUs Work? [Explaining Computers]

<https://www.youtube.com/watch?v=jx-w2o-Lj8g>

CPU Architecture Explained [Bit Lemon]

<https://www.youtube.com/watch?v=GtVDTp826DE>

How do CPUs Work? [Branch Education]

<https://www.youtube.com/watch?v=16zrEPOsIcI>

1.8 Modelos não von Neumann



- os computadores convencionais que armazenam programas foram melhorados ao longo dos anos
 - barramentos especializados (e.g., PCI), unidades de vírgula flutuante, *pipelining*, memórias *cache*, etc.
- melhorias de desempenho mais expressivas exigem o abandono da clássica arquitetura de von Neumann
 - barramentos separados para dados e instruções (arquitetura de Harvard)
 - sistemas multi-processadores, e interligação em rede de múltiplos sistemas desses (sist. agregados ou *clusters*)
 - combinação de processadores de arquiteturas diferentes (sistemas heterogêneos; e.g., CPU + GPU)

1.8 Modelos não von Neumann



- processamento paralelo e/ou distribuído e/ou heterogêneo representam formas de obter maior poder de cálculo, usadas desde há vários anos
 - na realidade, são uma das formas de contornar a dificuldade em sustentar a validade da Lei de Moore
- alternativas mais radicais estão em investigação
 - computação quântica, sistemas fotônicos, ...
 - mas a viabilidade da sua aplicação ainda é incerta

Complemento: Quantum Computing Explained
<https://www.youtube.com/watch?v=WiIX2oNldhk>

Conclusões



- esta unidade apresentou uma visão geral do tema da arquitetura de computadores e tópicos afins
- a estrutura geral de um sistema de computação foi apresentada (necessário para o resto da disciplina)
- nos próximos capítulos serão explorados, em maior detalhe, muitos dos tópicos introduzidos (e outros)

Referências



- livro ECOA – Capítulo 1
- http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_organization
- http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_architecture
- http://en.wikipedia.org/wiki/Personal_computer_hardware
- http://en.wikipedia.org/wiki/Binary_prefix
- http://en.wikipedia.org/wiki/SI_prefix
- http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_computing_hardware
- http://en.wikipedia.org/wiki/Moore's_law
- http://en.wikipedia.org/wiki/Von_Neumann_architecture